

MICROPROCESOARE SI LIMBAJE DE ASAMBLARE

Calculatoare 3 2025-2026

Curs 7 Sapt 7 11 noiembrie 2025 16:00-18:00

serban@upit.ro

Modul de notare:

Examen:	50%	
Laborator:	30%	A2
Test (Midterm):	20%	A1

Planificarea activitatilor:

Laborator:

- saptamanal, conform orarului;
- sapt. 13, 14 refaceri laboratoare;

Curs:

- saptamanal, conform orarului;

Test (Midterm): in saptamana a 11-a (**16 decembrie 2025**)

OBS. Este nevoie de nota minima 5 la toate activitatile (semestru – A1, A2 si sesiune – Examen!!! pentru promovare)

Continut

Introducere

Evolutia microprocesoarelor

Criterii de clasificare ale microprocesoarelor

Structura microprocesoarelor

Mecanisme specifice Microprocesoarelor

Microprocesoare pe 8 biti

Familia de microprocesoare x86

Familia de procesoare ARM

Bibliografie

The Design of a Microprocessor – Wilhelm G. Spruth – Springer

Microprocessor Design – Grant McFarland – McGraw-Hill – 2006

Microprocessor Interface Design – J.D. Nicoud – Chapman & Hall

Microprocessors and Microcomputers Hardware and Software - Ronald J. Tocci – Pearson

Intel Microprocessors – Barry Brey

Z-80 Microprocessor Architecture, Interfacing, Programming and Design - Ramesh Gaonkar

Introduction to 80X86 Assembly Language and Computer Architecture - Richard C. Detmer - Jones & Bartlett Pub (2001)

X86 Assembly Language and C Fundamentals – Joseph Cavanagh – CRC Press

ARM Assembly Language Fundamentals and Techniques, Second Edition - William Hohl

Fundamentals of Embedded Software Where C and Assembly Meet – Daniel Wesley Lewis

În sinteza, afectarea conținutului registrului PC poate fi făcută în următoarele moduri:

- ✓ La inițializarea procesorului (reset) când PC-ul se încarcă cu adresa de memorie de la care este scris programul de lucru al acestuia; respectiva adresă diferă de la procesor la procesor, iar zona corespunzătoare de memorie trebuie să fie de tip ROM;
- ✓ La parcurgerea programelor de lucru, după execuția instrucțiunilor ce nu presupun efectuarea de salturi, actualizarea conținutului registrului PC se face plecând de la conținutul anterior la care se adaugă numărul de octeți pe care se reprezintă în memorie instrucțiunea executată; la procesoarele RISC acest număr rămâne întotdeauna constantă, la procesoarele CISC numărul depinde de tipul instrucțiunilor executate;
- ✓ În situația execuției instrucțiunilor ce presupun efectuarea de salturi, conținutul PC este încărcat cu adresa la care trebuie să se sară în programul de lucru; această adresă se încarcă direct în PC pentru situațiile de salt absolut, respectiv este făcută o sumă între PC-ul instrucțiunii care urmează după instrucțiunea curentă și distanța de salt (deplasament) pentru instrucțiunile de salt relativ;
- ✓ Pentru situația operării cu subrutine, conținutul PC-ului se salvează în memoria de tip stivă la apelul acesteia, iar adresei subrutinei se încarcă în PC. La sfârșitul execuției subrutinei conținutul anterior salvat în stivă se reîncarcă în PC continuându-se programul curent de lucru.

END 4 nov 2025

Semnificatia indicatorilor C(carry) si O(verflow)

C - are semnificatie pentru operatiile cu operanzi considerati de MPU fara semn (unsigned) si indica transportul (sau imprumutul) la operatiile de adunare (sau scadere) in raport cu bcms.

O – are semnificatie pentru operatiile cu operanzi considerati de MPU ca avand semn (signed – reprezentare in CC2) si indica depasirea gamei de reprezentare a rezultatului (in CC2 pe 8 biti, gama de reprezentare este [-128, 127]).

Nu exista o metoda prin care utilizatorul sa indice MPU cu ce operanzi va lucra (cu sau fara semn).

MPU proceseaza operanzii si ofera un acelasi rezultat, indiferent de tipul operanzilor, cu sau fara semn, impreuna cu informatii in registrul F (bitii C si O) care sa permita programatorului/compilerului sa interpreteze rezultatul obtinut (daca este corect sau nu).

Practic:

$$\begin{aligned} -x - (y) &= -x - y = \\ y - (-x) &= y + x \end{aligned}$$

$$x - y = x + (-y) \quad \text{scăderea se transformă în adunare}$$

(CC2)!

Dacă numerele care se aduna sunt de același semn și rezultatul este de semn opus, atunci apare depasire (O = 1) și rezultatul este incorect.

Dacă numerele care se adună sunt cu semne opuse, atunci nu apare niciodată depasire (O = 0).

~~Dacă se scade un număr pozitiv dintr-un număr negativ și rezultatul este pozitiv sau dacă un număr negativ este scăzut dintr-un număr pozitiv iar rezultatul este negativ, atunci apare o depasire (O = 1) și rezultatul este incorect.~~

Dacă numerele care se scad sunt de același semn, atunci nu se va produce niciodată o depasire (O = 0).

Ca metodă alternativă de detectare a depasirii pentru adunare, o depășire are loc dacă și numai dacă bitul de transport care intra in calculul bitului de semn (notat T_7) diferă de bitul de transport rezultat din calculul bitului de semn (care este notat C).

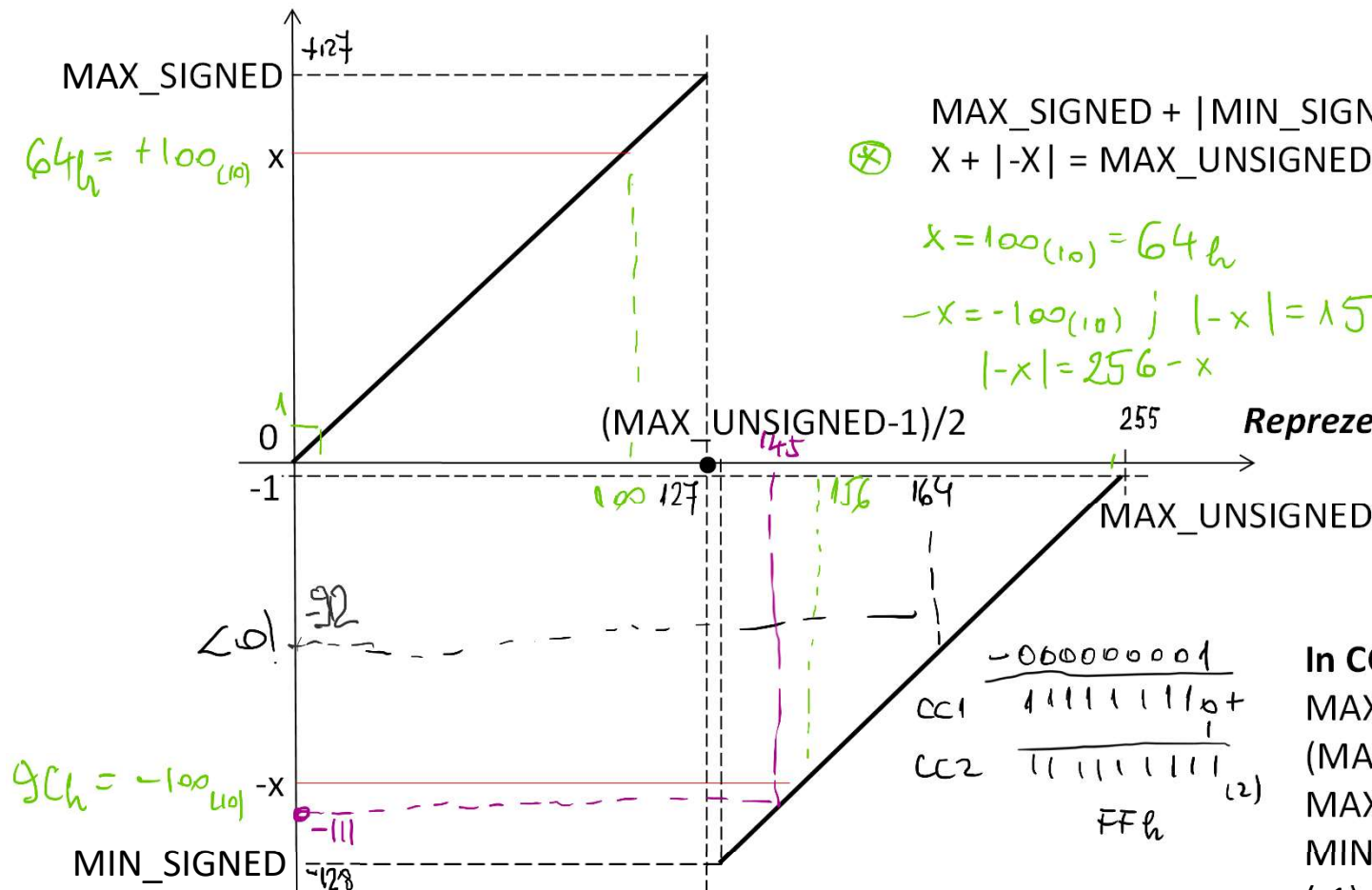
Adica: $O = C \oplus T_7$

Reprezentare cu semn vs. reprezentare fara semn

$$x + 1 \quad | -x | = 256 - 1 = 255 = FFh$$

$$-x \quad (-1) = ? = FFh$$

Reprezentare cu semn CC2



$$\text{MAX_SIGNED} + |\text{MIN_SIGNED}| = \text{MAX_UNSIGNED}$$

$$\text{(*) } x + |-x| = \text{MAX_UNSIGNED} + 1$$

$$x = 100_{(10)} = 64h$$

$$-x = -100_{(10)}; |-x| = 156_{(10)} = 9Ch = 10011100_{(2)} < 0$$

$$|-x| = 256 - x$$

Reprezentare fără semn

In CC2 pe 8 biti:

$$\text{MAX_UNSIGNED} = 255 = FFh$$

$$(\text{MAX_UNSIGNED} - 1)/2 = 127 = 7Fh$$

$$\text{MAX_SIGNED} = 127 = 7Fh$$

$$\text{MIN_SIGNED} = -128 = 80h$$

$$(-1)_{CC2} = FFh = 255$$

C – indica transport / imprumut la operatii aritmetice efectuate cu **operanzi fara semn**;

pe 8 biti, gama de reprezentare directa a numerelor fara semn este $[0, 255]$; pe 16 biti gama este $[0, 65535]$

O – indica depasirea gamei de reprezentare pentru rezultate obtinute la operatii aritmetice

efectuate cu **operanzi reprezentati cu semn** (CC2); pe 8 biti gama de reprezentare in CC2 este $[-128, 127]$

pe 16 biti in CC2 gama este $[-32768, +32767]$

Exemple de interpretare pentru indicatorii C(arry) si O(verflow) la reprezentarea pe 8 biti

Ex.1

$$104 + 45 = 68_{(16)} + 2D_{(16)} = 95_{(16)} = 149$$

$$104 < 127; 45 < 127; 149 < 255$$

Ambii operanzi au aceiasi reprezentare indiferent cum sunt considerati de MPU, ca avand semn sau nu.

Bitul C = 0 indica rezultat corect, daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn!

Dar rezultatul $149 > 127 \Rightarrow O=1$!

Bitul O = 1 indica rezultat INCORECT IN CC2, daca operanzii sunt considerati cu semn de MPU!!!

Rezultatul incorect nu poate fi folosit pe mai departe in mod direct.

Observam ca $O = C \oplus T_7 = 0 \oplus 1 = 1$

O	C	T ₇							
1	0	1	1		1				
		0	1	1	0	1	0	0	0
		0	0	1	0	1	1	0	1
		1	0	0	1	0	1	0	1

68h
2Dh
95h

↑
m. negativ

Ex.2

$$104 + 145 = 68_{(16)} + 91_{(16)} = F9_{(16)} = 249$$

Bitul C = 0 indica rezultat corect daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn!

Dar $145 > 127$! Deci 145 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!!

$$145 = -111_{(CC2)} \Rightarrow$$

Operatia de efectuat devine: $104 + (-111) = -7$ Rezultat considerat in CC2!

Reprezentarea in CC2 pentru -7 = $[!(0000\ 0111 - 1)] = 1111\ 1001_{(2)} = F9_{(CC2)}$ CORECT!!!

Bitul O = 0 indica rezultat corect in CC2! Observam ca $O = C \oplus T_7 = 0 \oplus 0 = 0$

O	C	T ₇							
0	0	0							
		0	1	1	0	1	0	0	0
		1	0	0	1	0	0	0	1
		1	1	1	1	1	0	0	1

68h
91h

$$145 + |-x| = 256$$

$$|-x| = 256 - 145 = 111$$

$$|-7| + x = 256 \quad x = 256 - 7 = 249 = F9h$$

Ex.3

164 + 145 = A4₍₁₆₎ + 91₍₁₆₎ = 135₍₁₆₎ = 309

Bitul C = 1 indica rezultat incorect daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn (309 > 255)!

Dar 164 > 127 ! Deci 164 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!! 164 = -92_(CC2)
Similar 145 > 127 ! Deci 145 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!! 145 = -111_(CC2)
Operatia de efectuat devine: (-92) + (-111) = -203 Rezultat considerat in CC2! Dar, (-203) < (-128),
depasindu-se gama de reprezentare.

Bitul O = 1 indica rezultat incorect in CC2! Observam ca O = C ⊕ T₇ = 1 ⊕ 0 = 1

164 + |-x| = 256 => |-x| = 256 - 164 = 92 x = -92
145 + |-x| = 256 => |-x| = 256 - 145 = 111 x = -111

O	C	T ₇							
1	1	0							
A4h		1	0	1	0	0	1	0	0
91h		1	0	0	1	0	0	0	1
		0	0	1	1	0	1	0	1

Ex.4

244 + 19 = F4₍₁₆₎ + 13₍₁₆₎ = 107₍₁₆₎ = 263

Bitul C = 1 indica rezultat incorect daca operanzii sunt interpretati de MPU ca fiind fara semn (263 > 255)!

Dar 244 > 127 ! Deci 244 poate fi interpretat de MPU ca numar cu semn!!! 244 = -12_(CC2)
Operatia de efectuat devine: (-12) + 19 = 7 (Rezultat considerat in CC2).

Bitul O = 0 indica rezultat corect in CC2! Observam ca O = C ⊕ T₇ = 1 ⊕ 1 = 0

O	C	T ₇							
0	1	1	1	1					
F4h		1	1	1	1	0	1	0	0
13h		0	0	0	1	0	0	1	1
		0	0	0	0	0	1	1	1